

土壤属性图质控问题反馈—邢台市临西县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，如一级目录下应分为：第三次全国土壤普查成果库、基础数据和成果数据，请依据规范全部进行修改，并补充缺失的数据。

> ... 130535临西县 > 属性图 > 130535临西县 >

在 130535临西县

排序

查看

名称	修改日期	类型
数据库成果	2026/8/31 19:39	文件夹
图件成果	2026/8/31 19:39	文件夹
文字成果	2026/8/31 19:39	文件夹

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”
GDB数据库	——第三次全国土壤普查成果库. gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区

文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM. tif
文件	//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集. shp
文件	xx因子测试集. shp
文件	——元数据. xlsx
文件	

文件夹	——成果数据
文件夹	——土壤属性专题数据集
文件夹	——含量图
GeoTiff文件	——pH.tif
GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif
GeoTiff文件	——有机质.tif
其它GeoTiff文件	
文件夹	——分级图
GeoTiff文件	——pH.tif
GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif
GeoTiff文件	——有机质.tif
文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图.jpg
图片	——土壤酸碱度图.jpg
图片	——土壤质地图.png
文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——如数字化图件成果中“耕层厚度图”、“土壤质地图”等的命名与要求不符，下图中有标准命名范式。



文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图. jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg

二、数据库成果

- 1、数据库中大量数据缺失，如基础的环境变量数据等，训练集及验证集等。
- 2、制图过程（三普样点）——“DCYD”中部分如土壤属性“pH”字段属性为“字符串”不符合规范，要求应为“双精度”类型。因提供的数据为字符串，无法进行统计，请先自行进行正态分布检验，要求样点值在总体均值五倍标准差之外，且大于或小于临近点均值三倍标准差。

字段属性

名称(N): PH

别名(A): PH

类型(T): 字符串

显示

☐ 关闭字段(U)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E):

数据

允许空值	是
默认值	
长度	255

确定 取消 应用(A)

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图结果（制图模型）——耕层厚度的制图模型或方法未列出，在报告的分析中也未涉及耕层厚度制图过程。

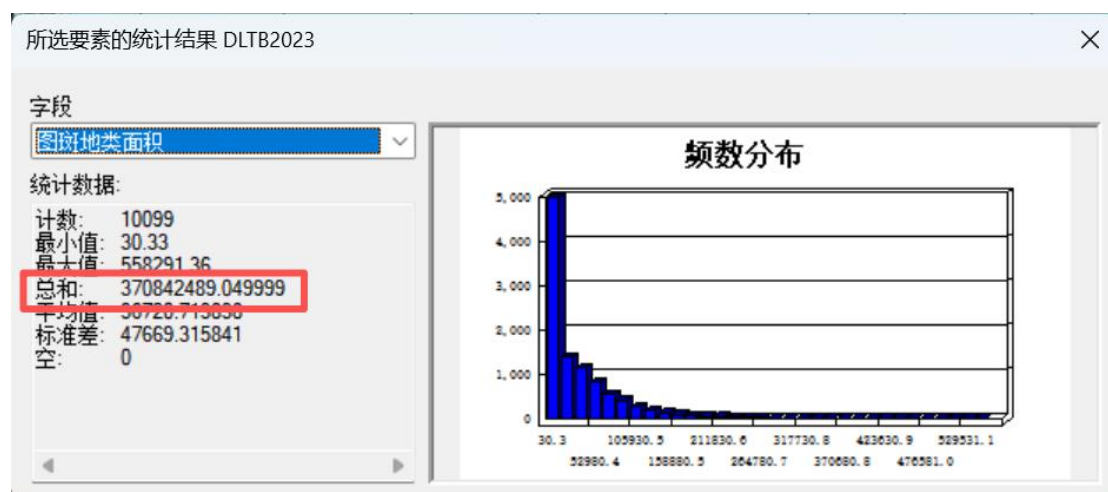
（六）模型优选

综合比较R²、MAE、RMSE，随机森林、回归克里金模型都能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，随机森林在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果优于回归克里金。回归克里金在有效磷、有效铝、有效硼、有效锌等土壤属性上的建模预测效果优于随机森林。

从图面表达结果来看，随机森林和回归克里金对环境协变量的表达都较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。综合考虑制图精度、图面表达效果最终选取随机森林作为土壤属性建模预测模型。

三、图件成果

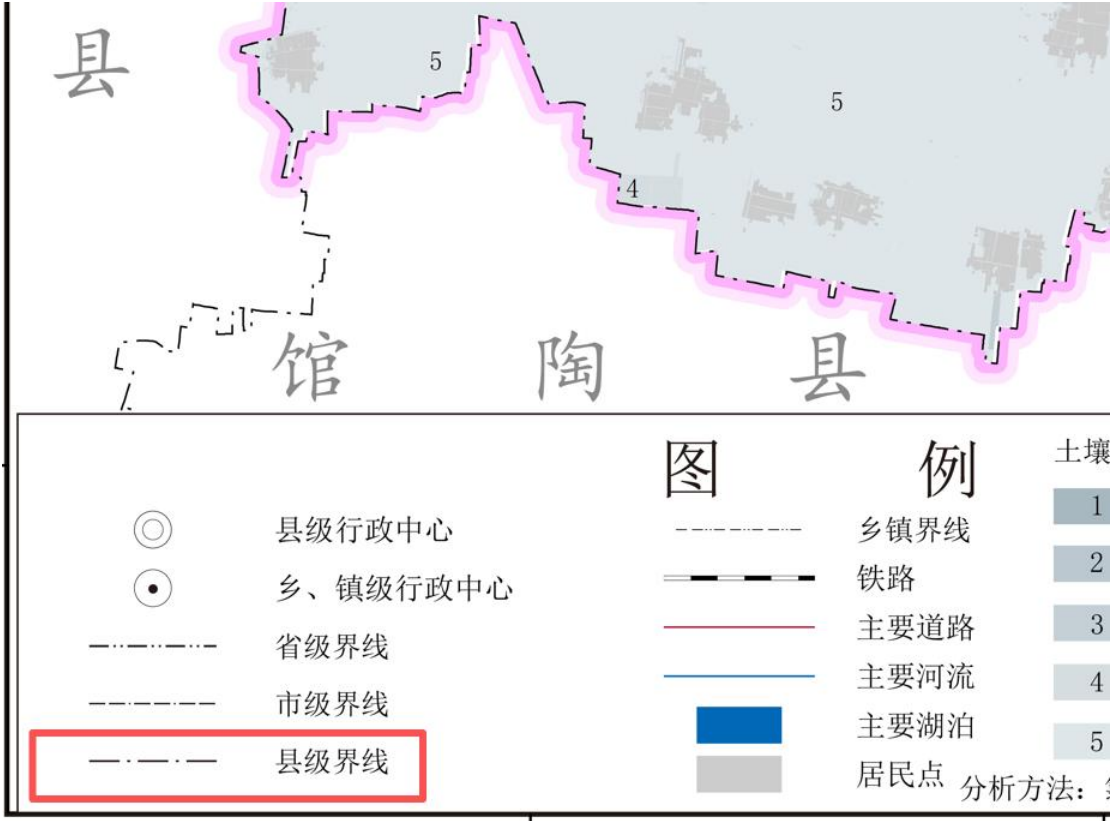
1、图件成果中的图件面积统计表中数据与数据库中面积数据不一致，请核查修改。

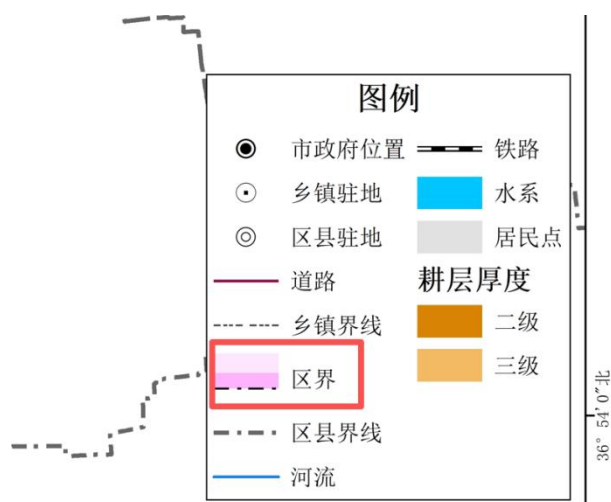


各乡镇土壤全钾分级面积统计表（亩）					
乡镇	全钾分级(g/kg)				总计
	一级	二级	三级	四级	
	>20	17.25-20	15-17.25	10-15	
大刘庄镇	0	46712	19274	803	66789
东枣园乡	0	43101	4516	126	47743
河西镇	1	41355	7578	537	49472
尖冢镇	0	40781	20162	315	61258
老官寨镇	0	67170	14192	193	81555
临西镇	0	20219	10915	56	31190
吕寨镇	0	53808	10997	0	64805
下堡寺镇	0	59075	5564	1	64640
摇鞍镇乡	111	68526	18716	269	87622
总计	113	440747	111912	2301	555072

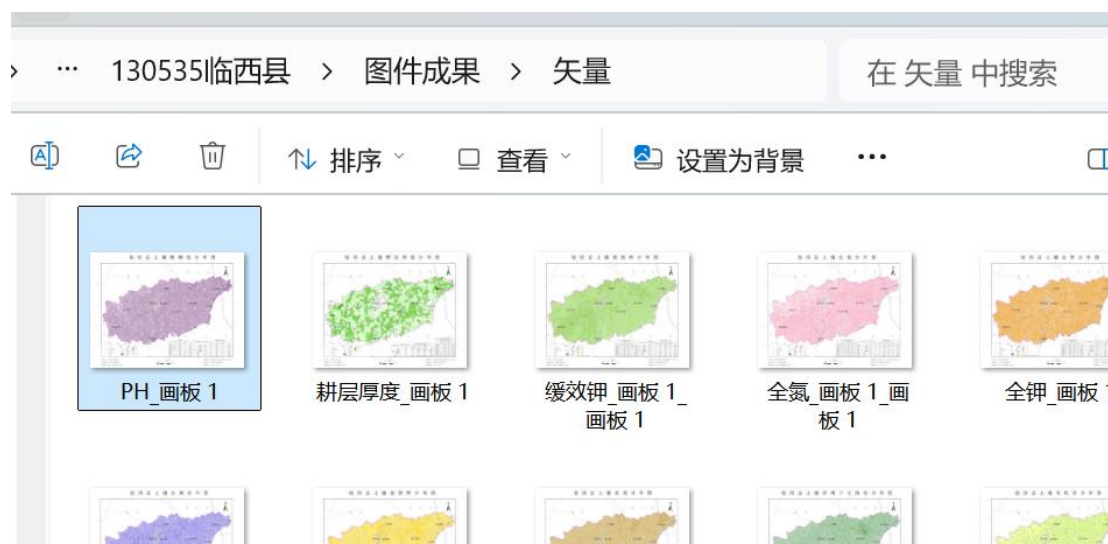
116° 0' 0"

2、数字化图件成果——所有图件中均缺少晕线的图例，如下图土壤全钾分布图中县界的图例中无晕线，标准画法如下图。





3、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。

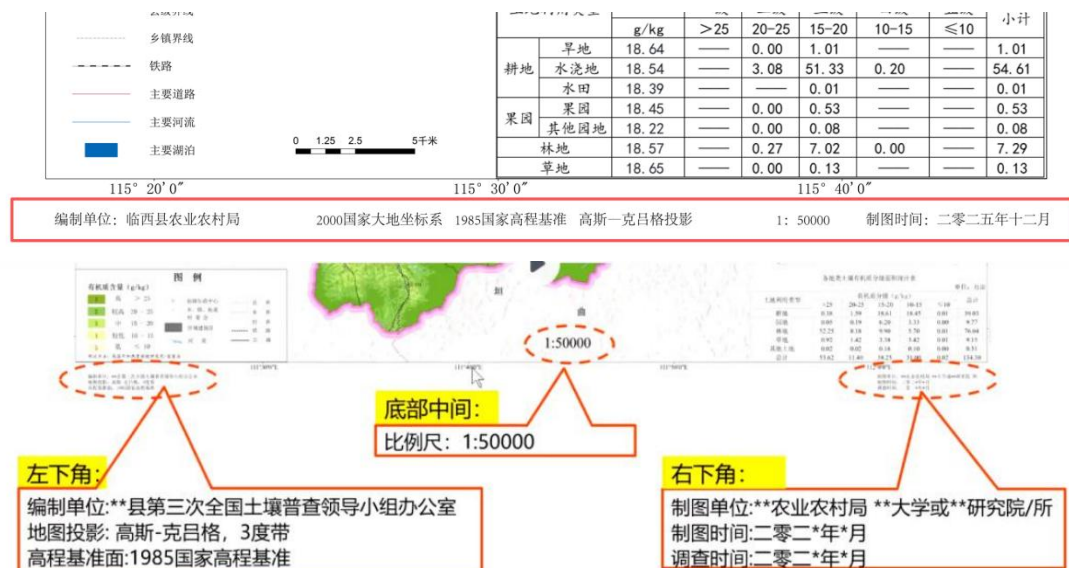


4、数字化图件成果——土地利用类型的面积统计存在地类缺失，如对于各地类土壤全钾分级面积统计表，应包含“其他土地”这一地类的面积，目前只有耕地、园地、林地和草地，面积统计表不完整。

土地利用类型		全钾均值	全钾分级面积（万亩）					小计
			一级	二级	三级	四级	五级	
		g/kg	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	旱地	18.64	—	0.00	1.01	—	—	1.01
	水浇地	18.54	—	3.08	51.33	0.20	—	54.61
	水田	18.39	—	—	0.01	—	—	0.01
果园	果园	18.45	—	0.00	0.53	—	—	0.53
	其他园地	18.22	—	0.00	0.08	—	—	0.08
林地		18.57	—	0.27	7.02	0.00	—	7.29
草地		18.65	—	0.00	0.13	—	—	0.13

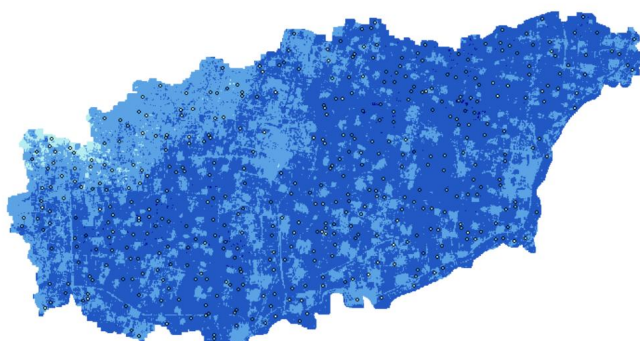
5国家高程基准 高斯—克吕格投影 1: 50000 制图时间: 二零二五年十二月

5、图面表达（图件信息缺失）——成果图中要素缺失，缺少调查时间，如耕层厚度图，标准示例如下。

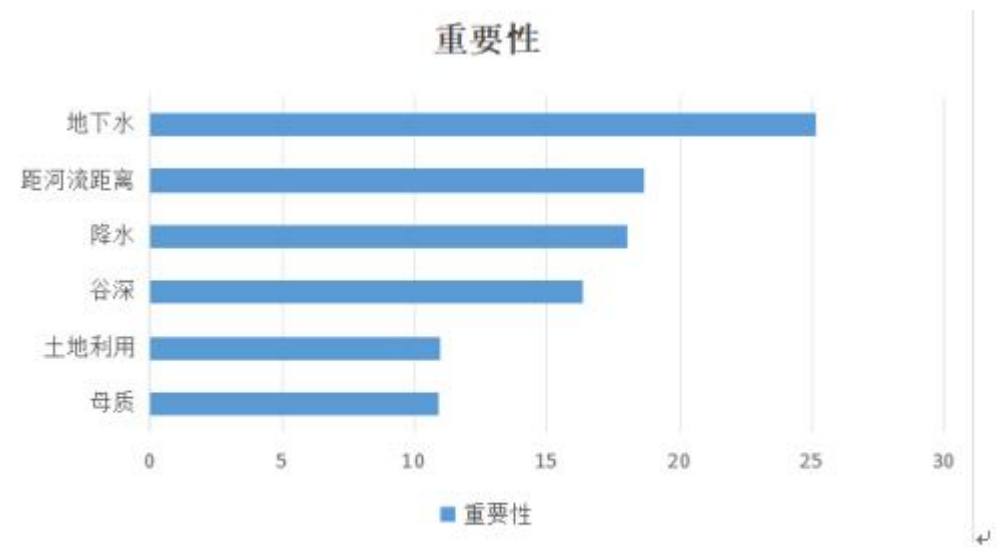


四、文字成果

1、报告中存在图件不规范。



2、报告中入模环境变量选取不规范，如速效钾等受人为因素影响较大，而分析结果却显示自然因素排序在前。



速效钾

3、所有环境变量的年份应在报告中表明，如地形数据无年份。

本图仅作为示例，不作为评价依据。评价依据以项目环评报告为准。

表 90 环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	地理空间数据云， GDEM V330M 分辨率	30M 分辨率	裁剪
2		地形湿度指数	DEM 计算得出		SAGA9.7.2， 基础地理分析，DEM 衍生
3		地形阴影			
4		谷深			
5		河道基准面			
6		河道距离			
7		汇流指数			
8		集水区总面积			
9		平面曲率			

- 审核是否对收集的**基础数据**进行具体说明；

● 是否包含**数据来源**、**类型**、**格式**、**空间分辨率**、**时间跨度**等内容。
- 4、报告撰写不规范，如无图目录、表目录。

目录

第一章、土壤属性分布与历史变化	4
一、土壤物理性质	4
（一）土壤质地	4
（二）耕作层厚度	10
（三）土壤容重	16
二、土壤化学性质	22
（一）酸碱度	22
（二）阳离子交换量	28
三、土壤有机质和氮磷钾养分	34